

Vectori — Fișă recapitulativă

Victor · toate temele parcurse, exersate din nou

22 iulie 2026

Cum folosești fișa

Fișa strânge, pe module, tot ce ai lucrat în vectori/ — de la parcurgere simplă până la ștergere/inserare cu redimensionare. Fiecare exercițiu are un **exemplu** (vectorul de intrare și rezultatul așteptat), ca să știi exact ce trebuie să iasă. Nu sunt indicii: scrii singur funcțiile-cărămidă și le combini.

Reguli de joc, aceleași ca la clasă:

- Fiecare cerință se rezolvă cu funcții mici, refolosibile (prim, sumaCifrelor, oglindit, cm-mdc...), nu cu tot codul în main.
- Vectorul are capacitate fixă (`int v[100]`), iar dimensiunea reală o ții separat în d.
- Când o funcție schimbă lungimea vectorului (ștergere/inserare), dim se transmite **prin referință** (`int& dim`).
- Termenii tehnici, mesajele și numele funcțiilor rămân în engleză; explicațiile, în română.

Modulele sunt în ordinea în care le-ai făcut. Ultima secțiune, *Provocări*, combină mai multe teme — acolo se vede dacă piesele chiar se leagă.

Legenda dificultății: [C] cald · [M] mediu · [P] provocare

Modulul 1 — Parcurgere, numărare, filtrare

Reiei parcurgerea de bază: numeri, filtrezi, construiești un vector nou din elementele care trec un test.

1.1 [C] Se dă un vector de numere întregi. Să se afișeze câte elemente sunt strict mai mari decât media aritmetică a vectorului.

Exemplu: $v = \{4, 10, 2, 8, 6\} \rightarrow$ media este 6, elemente strict mai mari: 10, 8 $\rightarrow$ răspuns 2.

1.2 [C] Să se construiască un vector nou care conține doar elementele de pe poziții pare (index 0, 2, 4...) din vectorul dat, apoi să se afișeze.

Exemplu: $v = \{7, 4, 9, 6, 2, 5\} \rightarrow 7\ 9\ 2.$

1.3 [M] Să se afișeze elementele care sunt strict mai mari decât **ambii** vecini (element „vârf”). Primul și ultimul element nu se verifică — nu au doi vecini.

Exemplu: $v = \{3, 8, 5, 9, 4\} \rightarrow 8\ 9$.

1.4 [M] Se dă un vector. Să se construiască un vector nou care conține, pentru fiecare element, numărul de divizori proprii ai lui (divizori fără 1 și fără numărul însuși).

Exemplu: $v = \{6, 7, 12\} \rightarrow 6 \rightarrow (2,3)=2, 7 \rightarrow 0, 12 \rightarrow (2,3,4,6)=4 \rightarrow 2\ 0\ 4$.

1.5 [M] Să se înlocuiască fiecare element care este multiplu al **primului** element cu 0, apoi să se afișeze vectorul. Atenție la cazul în care primul element este 0.

Exemplu: $v = \{3, 9, 4, 12, 5\} \rightarrow 0\ 0\ 4\ 0\ 5$.

1.6 [P] Se dă un vector. Să se afișeze cel mai lung „platou” — cea mai lungă secvență de elemente egale și alăturate — prin lungimea lui și valoarea repetată.

Exemplu: $v = \{2, 5, 5, 5, 1, 1\} \rightarrow \text{valoare } 5, \text{ lungime } 3$.

Modulul 2 — Funcții pe cifre, aplicate pe vector

Aici ai construit cel mai mult: funcții care lucrează pe cifrele unui număr, apoi le aplici pe fiecare element. Refolosește funcțiile-cărămidă.

2.1 [C] Să se construiască un vector nou cu suma cifrelor fiecărui element, apoi să se afișeze.

Exemplu: $v = \{213, 45, 1000\} \rightarrow 6\ 9\ 1$.

2.2 [C] Să se afișeze elementele care sunt palindrom (se citesc la fel de la stânga și de la dreapta).

Exemplu: $v = \{121, 45, 707, 89\} \rightarrow 121\ 707$.

2.3 [M] Să se afișeze, pentru tot vectorul, cea mai mică și cea mai mare **cifră** care apare în oricare dintre elemente.

Exemplu: $v = \{45, 634, 23\} \rightarrow \text{cifra minima } 2, \text{ cifra maxima } 6$.

2.4 [M] Se dă un vector. Să se afișeze elementele a căror **cifră de control** (rădăcina digitală: suma repetată a cifrelor până rămâne o singură cifră) este un număr par.

Exemplu: $v = \{542, 741, 999\} \rightarrow \text{cifControl}(542)=2 \text{ par} \rightarrow 542; 741 \rightarrow 3 \text{ impar}; 999 \rightarrow 9 \text{ impar} \rightarrow \text{răspuns } 542$.

2.5 [M] Să se construiască un vector nou care conține oglinditul fiecărui element care are prima cifră egală cu ultima cifră. Elementele care nu respectă condiția se copiază neschimbate.

Exemplu: $v = \{12, 343, 90\} \rightarrow 343 \text{ are prima=ultima} \rightarrow \text{oglindit}; 12 \text{ și } 90 \text{ rămân} \rightarrow 12\ 343\ 90$.

2.6 [P] Un număr este **superprim** dacă el și toate numerele obținute ștergând cifre de la coadă ($1234 \rightarrow 123 \rightarrow 12 \rightarrow 1$) sunt prime. Să se afișeze pe ce **poziții** (index de la 1) se află elementele superprime.

Exemplu: $v = \{12, 239, 45, 23, 7\} \rightarrow 239(239,23,2) \text{ poz } 2, 23(23,2) \text{ poz } 4, 7 \text{ poz } 5 \rightarrow 2\ 4\ 5$.

2.7 [P] Să se afișeze descompunerea în factori primi a fiecărui element care **nu** este pătrat perfect. Formatul: $12=2^2*3^1$.

Exemplu: $v = \{12, 16, 18\} \rightarrow 12=2^2 \cdot 3^1$ și $18=2^1 \cdot 3^2$ (16 e pătrat perfect, se sare).

Modulul 3 — Dublete (perechi de elemente)

Un *dublet* = pereche de elemente. La perechi **alăturate** bucla merge $i < d - 1$ și folosești $v[i]$ cu $v[i+1]$. La **toate** perechile ai două bucle: j pornește de la $i + 1$.

3.1 [C] (perechi alăturate) Să se afișeze toate dubletele alăturate în care ambele elemente au același număr de cifre.

Exemplu: $v = \{45, 12, 7, 103, 564\} \rightarrow 45\ 12$.

3.2 [M] (perechi alăturate) Să se numere câte dublete alăturate sunt **prime între ele** (cmmdc egal cu 1).

Exemplu: $v = \{12, 25, 10, 21\} \rightarrow (12, 25)$ da, $(25, 10)$ nu, $(10, 21)$ da $\rightarrow 2$.

3.3 [M] (toate perechile) Să se afișeze toate perechile $(v[i], v[j])$ cu $i < j$ în care un element este oglinditul celui alt.

Exemplu: $v = \{213, 312, 45, 54\} \rightarrow 213\ 312$ și $45\ 54$.

3.4 [P] (toate perechile) Să se afișeze perechea (i, j) cu cea mai mare sumă $v[i] + v[j]$, unde ambele elemente sunt numere prime. Dacă nu există două prime, se afișează un mesaj.

Exemplu: $v = \{4, 7, 10, 13, 6\} \rightarrow 7 + 13 = 20$.

Modulul 4 — Sortări

Ai lucrat bubble sort, sortare prin selecție, sortare după un **criteriu** (nr. divizori, sumă cifre, prima cifră) și sortări **parțiale** pe interval. Reține: la sortarea parțială pe $[start, finish]$ bucla interioară merge $i < finish$ și accesează $v[i+1]$ — deci $finish$ trebuie să fie ultimul index valid, nu dincolo de el.

4.1 [C] Să se sorteze crescător vectorul folosind bubble sort și să se afișeze.

Exemplu: $v = \{32, 56, 19, 42\} \rightarrow 19\ 32\ 42\ 56$.

4.2 [M] Să se sorteze crescător **doar** subșirul elementelor prime, lăsând restul elementelor pe pozițiile lor.

Exemplu: $v = \{29, 12, 7, 113, 4\} \rightarrow$ primele $(29, 7, 113)$ sortate pe pozițiile lor $\rightarrow 7\ 12\ 29\ 113\ 4$.

4.3 [M] Să se sorteze crescător elementele după **suma cifrelor**. La sumă egală, se păstrează ordinea inițială (sortare stabilă).

Exemplu: $v = \{89, 22, 51\} \rightarrow$ sume $17, 4, 6 \rightarrow 22\ 51\ 89$.

4.4 [M] (munte) Să se sorteze vectorul „în formă de munte”: crescător până la poziția elementului maxim, descrescător după ea.

Exemplu: $v = \{3, 9, 5, 2, 8, 1\} \rightarrow$ maxim 9 pe poziția 1 $\rightarrow 3\ 9\ 8\ 5\ 2\ 1$.

4.5 [P] (indici paraleli) Se dau înălțimile unor persoane într-un vector. Să se afișeze pozițiile inițiale (de la 1) în ordinea crescătoare a înălțimii — fără să pierzi corespondența, deci sortezi în paralel un al doilea vector cu indici.

Exemplu: $v = \{8, 20, 16, 14\} \rightarrow$ sortat 8, 14, 16, 20 cu pozițiile inițiale $\rightarrow 1\ 4\ 3\ 2$.

4.6 [P] (pare/impare) Să se sorteze crescător subșirul elementelor pare și descrescător subșirul elementelor impare, fiecare rămânând pe pozițiile ocupate inițial de paritatea respectivă.

Exemplu: $v = \{5, 4, 3, 2, 1, 6\} \rightarrow$ pare crescător 2, 4, 6, impare descrescător 5, 3, 1 $\rightarrow 5\ 2\ 3\ 4\ 1\ 6$.

Modulul 5 — Ștergere și inserare

Aici dimensiunea se schimbă, deci dim merge **prin referință**. Când ștergi într-o buclă și dai $i--$, ai grijă să nu sari elemente. Când inserezi, decide dacă avansezi peste elementul nou ($i++$) ca să nu-l reprocezezi.

5.1 [C] Să se șteargă din vector toate elementele egale cu 0, apoi să se afișeze.

Exemplu: $v = \{9, 0, 0, 5, 0\} \rightarrow 9\ 5$.

5.2 [M] Să se șteargă toate elementele care se află în intervalul $[a, b]$ (inclusiv). Dacă $a > b$, se interschimbă înainte.

Exemplu: $v = \{5, 11, 23, 4, 7\}, a=3, b=7 \rightarrow$ se șterg 5, 4, 7 $\rightarrow 11\ 23$.

5.3 [M] După fiecare element negativ să se insereze cubul lui, apoi să se afișeze.

Exemplu: $v = \{4, -2, 5\} \rightarrow 4\ -2\ -8\ 5$.

5.4 [M] Să se șteargă al **3-lea** element prim din vector (dacă există). Numeri primele, iar la al treilea îl ștergi.

Exemplu: $v = \{4, 7, 10, 13, 8, 5\} \rightarrow$ primele: 7(1), 13(2), 5(3) $\rightarrow$ se șterge 5 $\rightarrow 4\ 7\ 10\ 13\ 8$.

5.5 [P] Pentru fiecare element care are prima cifră egală cu ultima cifră, să se insereze prima cifră **înaintea** lui și ultima cifră **după** el.

Exemplu: $v = \{45, 121, 7\} \rightarrow$ 121 are prima=ultima=1 $\rightarrow 45\ 1\ 121\ 1\ 7$.

Provocări — combină mai multe teme

Fiecare provocare cere cel puțin două module diferite. Sparge-le în funcții mici; dacă o funcție e greu de numit, probabil face prea multe.

P1 [P] Filtrare + sortare. Din vector, construiește un vector nou doar cu elementele palindrom, sortează-l descrescător după suma cifrelor și afișează-l.

Exemplu: $v = \{121, 45, 707, 33, 89\} \rightarrow$ palindroame 121, 707, 33 $\rightarrow$ sume 4, 14, 6 $\rightarrow$ descrescător 707 33 121.

P2 [P] Cifre + dublete. Afișează toate dubletele alăturate ($v[i], v[i+1]$) în care alipirea celor două numere (12 și 34 $\rightarrow$ 1234) este un număr prim.

Exemplu: $v = \{1, 3, 20, 7\} \rightarrow 1|3 = 13$ prim $\rightarrow 1\ 3$; $3|20 = 320$ nu; $20|7 = 207$ nu $\rightarrow$ răspuns 1 3.

P3 [P] cmmdc corect, fără operator-virgulă. Calculează cmmmc-ul tuturor elementelor pare din vector. Folosește relația $cmmmc(a, b) = a / cmmdc(a, b) * b$ și un cmmdc scris cu **apel de funcție real**, nu cu vreo expresie de tip (a, b) .

Exemplu: $v = \{4, 5, 6, 8, 12\} \rightarrow$ pare 4, 6, 8, 12 $\rightarrow cmmmc = 24$.

P4 [P] Ștergere + condiție pe cifre. Șterge din vector toate elementele care au cel puțin o cifră de 0, apoi inserează la începutul vectorului numărul de elemente rămase.

Exemplu: $v = \{12, 40, 305, 7, 88\} \rightarrow$ se șterg 40, 305 $\rightarrow$ rămân 12, 7, 88 $\rightarrow 3$ 12 7 88.

P5 [P] Munte pe criteriu. Găsește poziția primului element care este pătrat perfect. Sortează crescător tot ce e înaintea lui și descrescător tot ce e după el (vârful pe pătratul perfect). Dacă nu există pătrat perfect, afișează un mesaj.

Exemplu: $v = \{7, 3, 16, 2, 9, 1\} \rightarrow$ primul pătrat perfect 16 pe poziția 2 $\rightarrow 3\ 7$ 16 9 2 1.

Sfat de final: fiecare cerință are cel puțin o capcană pe care ai întâlnit-o deja — graniță la $v[i-1]$ când i e 0, buclă $i < d - 1$ la dublete, dim prin referință, cmmdc care nu trebuie să intre în buclă infinită pe 0. Dacă rezultatul nu iese, verifică întâi granițele și cazurile speciale: vector gol, un singur element, zerouri.